

1. Geometria analítica da circunferência

A circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo denominado centro. A tradução dessa definição métrica para a álgebra cartesiana origina suas equações fundamentais.

1.1. Definição e equação reduzida

Definição

Seja $C(a, b)$ o centro e $R > 0$ o raio. A **circunferência** é o conjunto dos pontos $P(x, y)$ que satisfazem $d(P, C) = R$. A sua **equação reduzida** é:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

Se o centro estiver na origem $C(0, 0)$, a equação reduzida simplifica-se para $x^2 + y^2 = R^2$.

1.2. Equação geral da circunferência

Expandindo os termos quadráticos da equação reduzida:

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = R^2,$$

reagrupamos na **equação geral**:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

onde os coeficientes relacionam-se diretamente com o centro e o raio:

$$D = -2a, \quad E = -2b, \quad F = a^2 + b^2 - R^2.$$

1.3. Identificação do centro e raio

Para obter o centro e o raio a partir da equação geral $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$:

- **Fórmulas diretas:**

$$a = -\frac{D}{2}, \quad b = -\frac{E}{2}, \quad R = \sqrt{a^2 + b^2 - F}.$$

- **Completamento de quadrados:** Agrupamos os termos em x e em y , somando $\left(\frac{D}{2}\right)^2$ e $\left(\frac{E}{2}\right)^2$ aos dois membros para formar trinômios quadrados perfeitos.

Definição

A expressão $a^2 + b^2 - F$ define a **condição de existência**:

- Se $a^2 + b^2 - F > 0$: a equação representa uma **circunferência real** de raio $R = \sqrt{a^2 + b^2 - F}$.
- Se $a^2 + b^2 - F = 0$: representa um **único ponto**, o centro $C(a, b)$.
- Se $a^2 + b^2 - F < 0$: não há pontos reais (conjunto vazio).

1.4. Posição relativa entre ponto e circunferência

Para um ponto $P_0(x_0, y_0)$ e uma circunferência com centro $C(a, b)$ e raio R , calculamos a distância $d = d(P_0, C) = \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2}$:

Definição

- **Ponto interno:** $d < R \iff (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < R^2$.
- **Ponto pertencente:** $d = R \iff (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = R^2$.
- **Ponto externo:** $d > R \iff (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > R^2$.

1.5. Posição relativa entre reta e circunferência

Para analisar a posição de uma reta $s: Ax + By + C_0 = 0$ em relação à circunferência de centro $C(a, b)$ e raio R , calculamos a distância do centro à reta:

$$d(C, s) = \frac{|Aa + Bb + C_0|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Definição

- Se $d(C, s) < R$: a reta é **secante** (2 pontos de interseção).
- Se $d(C, s) = R$: a reta é **tangente** (exatamente 1 ponto de contato).
- Se $d(C, s) > R$: a reta é **exterior** (nenhum ponto de interseção).

1.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Equação reduzida e geral

Uma circunferência tem centro $C(2, -3)$ e passa pelo ponto $P(5, 1)$. Escreva sua equação reduzida e sua equação geral.

Resolução

O raio é a distância de C a P :

$$R = \sqrt{(5-2)^2 + (1-(-3))^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

A equação reduzida é:

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5^2 \implies (x-2)^2 + (y+3)^2 = 25.$$

Expandindo os produtos notáveis:

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = 25 \implies x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 25.$$

Equação geral:

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0.$$

Exemplo 2: Completamento de quadrados

Dada a equação $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$, determine o centro e o raio da circunferência correspondente.

Resolução

Agrupamos os termos em x e em y :

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 8y) = 0.$$

Completamos os quadrados somando $\left(\frac{-6}{2}\right)^2 = 9$ e $\left(\frac{8}{2}\right)^2 = 16$ aos dois lados:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 8y + 16) = 9 + 16 \implies (x-3)^2 + (y+4)^2 = 25.$$

Comparando com $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$:

$$a = 3, \quad b = -4, \quad R = \sqrt{25} = 5.$$

O centro é $C(3, -4)$ e o raio é $R = 5$.

Exemplo 3: Posição de reta e tangência

Determine a posição relativa da reta $r : 3x + 4y - 25 = 0$ em relação à circunferência $x^2 + y^2 = 25$.

Resolução

A circunferência tem centro $C(0,0)$ e raio $R = \sqrt{25} = 5$. Calculamos a distância do centro à reta:

$$d(C, r) = \frac{|3(0) + 4(0) - 25|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-25|}{\sqrt{25}} = \frac{25}{5} = 5.$$

Como $d(C, r) = R = 5$, a reta r é **tangente** à circunferência.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

